

ИТМО · ТЕСТИРОВАНИЕ ПО · ОСЕНЬ 2026

Тест-дизайн и тестовая документация

Модуль 2 · Лекция 3 · Тест-дизайн

Ольга Лихачева · Lekton

4 курс

17 сентября · Четверг 13:30–15:00

План лекции

01 Почему нельзя протестировать всё

03 Классификация техник тест-дизайна

05 Граничные значения: определение и методика построения

07 От техники к тест-кейсу

09 Пример из практики и практика 2

02 Что такое тест-дизайн

04 Классы эквивалентности: определение и методика построения

06 Попарное тестирование: комбинации и инструменты

08 Тестовая документация: стратегия, план, чек-листы, тест-кейсы

Утверждение: нельзя протестировать всё

Принцип ISTQB №2: исчерпывающее тестирование невозможно.

Пример из реальных тестов

```
POST /api/v1/clients/create-individual
```

- Один запрос содержит множество полей
- Поля делятся на обязательные и необязательные
- У каждого поля свой формат и ограничения

```
POST /api/v1/clients/create-individual
{
  "contacts": {
    "email": "user@example.com",
    "phone": "+79161234567",
    "notification_phone": null
  },
  "individual": {
    "demographic": {
      "birth_date": "1981-11-13",
      "gender": "Male",
      "marital_status": "Single"
    }
  },
  "tax": { "tax_number": "123456789012" }
}
```

Структура запроса создания клиента

Полный перебор полей и их значений невозможен — необходим системный отбор проверок.

Что такое тест-дизайн

Тест-дизайн

— процесс выбора и структурирования тестовых условий и тест-кейсов на основе анализа целей тестирования (ISTQB CTFL, раздел «Test design»).

Тестовое условие — что проверить (аспект, свойство, ситуация).

Тестовый кейс — как проверить: конкретные входные данные, шаги и ожидаемый результат.

Вход: требования и модель системы.

Выход: набор условий и кейсов.

Критерий: максимум обнаруженных дефектов при разумных затратах времени и ресурсов.

Парадокс пестицидов

(B. Beizer, «Software Testing Techniques»): многократный прогон одного и того же набора тестов по неизменённому коду снижает его способность находить новые дефекты — набор нужно периодически пересматривать и обновлять.

Классификация техник тест-дизайна

Техники разделяются по тому, на что они опираются: спецификация, структура кода или опыт тестировщика.

■ Specification-based (чёрный ящик)

Источник — спецификация и/или требования

КЭ, ГЗ, таблицы решений, state transition, попарное тестирование.

Пример: форма регистрации с полем — email без «@», с пробелом, длиной 200 символов.

■ Structure-based (белый ящик)

Источник — структура кода: ветви, условия, пути. Измеряем покрытие кода

Пример: функция с тремя ветками if — проверяем, что каждая выполнена хотя бы раз.

● Experience-based (эвристические)

Источник — знание и опыт тестировщика

Error guessing, exploratory, checklist-based

Пример: «что будет если?»

Сегодня в фокусе — спецификационные (чёрный ящик) техники: классы эквивалентности (КЭ), граничные значения (ГЗ) и попарное тестирование.

МОДУЛЬ 2 · ЛЕКЦИЯ 3

Техники тест-дизайна

Классы эквивалентности: определение

Класс эквивалентности (equivalence partition) — множество входных значений, которые система обрабатывает **одинаково**: внутри класса поведение не различается, между классами — различается.

Достаточно одного представителя класса

По определению все значения внутри одного КЭ обрабатываются одинаково.

Негативное тестирование

Позитивные и негативные классы выделяем **раздельно**: система должна уметь корректно реагировать на данные из негативных классов

Пример: поле email в POST /api/v1/clients/create-individual

✓ Позитивный класс: формат корректен → user@example.com

✗ Негативные классы: без @ · с пробелом · длиной > 254

Классы эквивалентности: методика

Шаги

1. Выделить классы эквивалентности по каждому полю.
2. Создать тест-кейс на каждый класс — минимум один представитель.

Отдельно

Негативные классы выделяем **отдельно**.

Пример: обязательные поля заведения клиента

- ✓ email: формат корректен → user@example.com
- ✓ phone: +7XXXXXXXXXX → +79161234567
- ✓ birth_date: прошлое, возраст ≥ 18 → 1981-11-13
- ✓ gender: значение из списка → Male
- ✓ tax_number: верная длина и только цифры

- ✗ без @ · с пробелом
- ✗ 10 цифр · буквы
- ✗ будущая дата · возраст < 18
- ✗ пусто · значение не из списка
- ✗ буквы · неверная длина

Классические негативные классы: значение **ниже/выше диапазона**, **не из списка**, **неверный формат**, **пустое значение**.

Правило: несколько невалидных значений **нельзя** объединять в один тест.

Классы эквивалентности: пример — создание клиента

Требование: POST /api/v1/clients/create-individual — валидация полей запроса

`contacts.email`

- ✓ Валидный: user@example.com
- ✗ Без @ · с пробелом · длина > 254

`individual.demographic.birth_date`

- ✓ Валидный: 1981-11-13
- ✗ Будущая дата · неверный формат · возраст < 18

`individual.demographic.gender`

- ✓ Валидный: Male
- ✗ Пусто · значение не из списка

`contacts.phone`

- ✓ Валидный: +79161234567
- ✗ 10 цифр · буквы · пусто

Итог: N классов → N тест-кейсов — по одному представителю на класс.

Один невалидный класс = один тест: иначе не локализуем причину.

Классы эквивалентности: типы классов



Непрерывный диапазон

Возраст по `birth_date`, например
18–120: 1 валидный + 2
невалидных (ниже и выше)



Дискретный набор

`gender / marital_status`: 1
валидный + невалидные (не из
списка, пусто)



Одно значение

`tax_number` фиксированного
формата: валидный класс —
само это значение



Набор значений

Если список мал — по
представителю на каждое
значение (например, `gender`)



Выходные значения

Классы и по ответам API: успех
200, ошибка валидации 400,
отказ 403

Классы эквивалентности: частые ошибки



Лишние тесты в классе



Смешивание невалидных полей



Пересечение классов



Игнорирование дизайна

Пересечения классов приходятся на границы классов; именно там чаще всего выявляются дефекты.

Позитивные и негативные проверки

Правило: сначала — **позитивный** тест, затем — **негативный**.

Порядок обоснован тем, что негативная проверка информативна только при подтверждённом основном сценарии: если корректный запрос не выполняется, ответ `400` не подтверждает наличие валидации.

Сквозной пример: создание клиента

Позитивный: `POST /api/v1/clients/create-individual` со всеми корректными полями → `200`, клиент создан.

Негативный: email без «@» или возраст 17 → `400`, клиент не создан.

Граничные значения: определение

Граничные значения (boundary value analysis, BVA) — техника тест-дизайна, при которой тестовые данные выбираются на границах классов эквивалентности и рядом с ними, а не внутри классов.

Большинство дефектов концентрируется на границах классов эквивалентности.

ON — граница

Минимальное или максимальное допустимое значение класса.

OFF — за границей

Значение непосредственно за границей (off-by-one) — соседний класс.

Причина: ошибки сравнений ($\geq$ вместо $>$, $\leq$ вместо $<$) и «off-by-one» при работе с диапазонами и счётчиками.

BVA — «ошибко-ориентированное» **дополнение** к классам эквивалентности, а не замена.

В примере заведения клиента граничными значениями являются **возраст ровно 18** по `birth_date` и **email длиной 254** символа.

Граничные значения: методика

1. Выделить классы эквивалентности

2. Найти границы каждого класса

3. Для каждого ГЗ — три точки: на границе, ниже, выше (on/off)

Единица измерения задаёт шаг

int: 16 → {15, 16, 17}

деньги: 5.00 → {4.99, 5.00, 5.01}

строка: max 255 → {254, 255, 256} символов

Отсутствие дублирования

Если точка выше/ниже границы уже попадает в соседний класс — не дублировать.

birth_date · возраст ≥ 18

{17, 18, 19} — ON: 18; OFF: 17; контрольная точка валидной зоны: 19

phone · +7XXXXXXXXXX

{10, 11, 12} цифр — ON: 11, OFF: 10 и 12

Для строгих границ иногда хватает двух точек (внутри/снаружи), но **тройка надёжнее**.

Граничные значения: пример

Тройки точек для сквозного примера клиента:

```
birth_date · возраст ≥ 18:  
{17, 18, 19}
```

```
email · max 254 символа:  
{253, 254, 255}
```

```
phone · +7XXXXXXXXXX:  
{10, 11, 12} цифр
```

```
display_name · max 255:  
{254, 255, 256}
```

Тот же принцип в нейтральных примерах: rate limit 100 req/s → {99, 100, 101}; VARCHAR(255) → {254, 255, 256} символов.

Граничные значения: структура и значение

BVA применяется и к значению, и к структуре данных.

Границы по значению — возраст клиента ≥ 18 : {17, 18, 19}.

Границы по длине (это структура) — phone +7XXXXXXXXXX: {10, 11, 12} цифр.

Структурные границы запроса: пустой `individual` (нет обязательных полей), пустой `contacts[]`, `null` в необязательном поле, число элементов массива.

Для невалидных классов границы используем тогда, когда ожидаем **разное поведение при обработке ошибки**.

Классы эквивалентности + Граничные значения — базовая пара

Классы эквивалентности

Задают группы значений с одинаковой обработкой.

Граничные значения

Уточняют, что происходит ровно на границе классов эквивалентности.

Применяются **всегда**, для любого объекта тестирования.

Итоговый набор: **представитель класса + границы каждого класса**.

Пример (клиент): email — представитель `user@example.com` + границы {253, 254, 255}; возраст — представитель 30 + границы {17, 18, 19}.

Обязательно комбинировать с другими техниками тест-дизайна

Попарное тестирование: определение

Попарное тестирование (pairwise testing, all-pairs) — техника тест-дизайна, при которой набор тестов строится так, чтобы каждая пара значений любых двух параметров встретилась хотя бы в одном тест-кейсе.

Цель — покрыть все попарные комбинации (покрытие всех пар, 2-wise coverage) при кратном сокращении числа тестов.
Основание — эмпирическое наблюдение: большинство дефектов вызывается взаимодействием не более двух факторов.

Итог для модели из семи параметров: полный перебор — 1296 комбинаций, попарный набор — около 16 строк, сокращение примерно в 81 раз.

Ограничение: покрытие всех пар не гарантирует полноту — взаимодействие трёх и более параметров остаётся непроверенным.

Подробный расчёт — на слайде «Попарное тестирование: расчёт на примере».

Попарное тестирование: эмпирические основания

AT&T

AT&T Bell Labs, 1992

P. Brownlie. Попарный набор (≈ 1000 кейсов) обнаружил больше дефектов, чем исходный план регрессии из ≈ 1500 тестов, при существенно меньших затратах. Точная величина выигрыша зависит от проекта.

NIST

NIST, Kuhn & Wallace, 2001

Анализ отзывов медицинских устройств за 15 лет: подавляющее большинство отказов (обычно цитируется $\approx 97-98\%$) воспроизводится взаимодействием не более двух факторов.

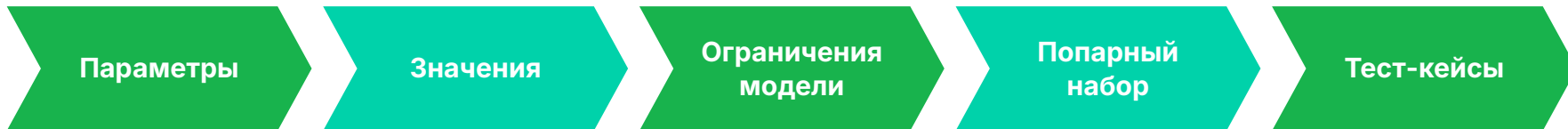
Mozilla

Kuhn & Reilly, 2002

Анализ баг-трекера Mozilla: набор с полным попарным покрытием (2-wise) выявил бы порядка 70–76% зарегистрированных дефектов.

Это эмпирические данные, а не доказанный закон. Покрытие всех пар (2-wise) не гарантирует полноты: критичные взаимодействия трёх и более факторов остаются непроверенными, а важность комбинаций неравномерна.

Попарное тестирование: методика



Шаги построения попарного набора

1. Выделить параметры и их значения из требований к объекту тестирования.
2. Задать ограничения модели — несовместимые сочетания значений.
3. Сгенерировать набор строк, покрывающий каждую пару значений любых двух параметров.
4. Спроецировать каждую строку набора в тест-кейс: одна строка — один тест-кейс.

Сквозной пример — модель клиента `create-individual`, 7 параметров

Полный перебор — 1296 комбинаций, попарный набор — ≈ 16 строк (расчёт — на следующем слайде). Каждая строка набора соответствует одному тест-кейсу.

Попарное тестирование: расчёт на примере

Модель клиента `create-individual` — 7 параметров

`gender` — 3 · `marital_status` — 4 · `age_group` — 3

`tax_number` — 3 · `external_id` — 2 · `display_name` — 2 · `phone` — 3

1296

полный перебор

$3 \times 4 \times 3 \times 3 \times 2 \times 2 \times 3$

170

пар значений

на $C(7,2) = 21$ пару параметров

≈ 81×

сокращение:

$1296 \rightarrow \approx 16$ строк

Расчёт шаг за шагом

1. Полный перебор: $3 \times 4 \times 3 \times 3 \times 2 \times 2 \times 3 = 1296$ комбинаций.
2. Число пар параметров: $C(7,2) = 21$.
3. Число пар значений по всем этим парам — **170**.
4. Нижняя граница: одна строка покрывает 21 пару, значит $\lceil 170 / 21 \rceil = 9$ строк.
5. Практический набор инструмента из-за конфликтов между парами — **≈ 16** строк.
6. Выигрыш: $1296 / 16 \approx 81\times$ при покрытии всех пар (2-wise).

Попарное тестирование: ортогональные массивы и жадные алгоритмы

Ортогональные массивы

Математическая конструкция, в которой каждая пара значений встречается одинаковое число раз.

Обозначение $L_9(3^5)$ — 9 строк для пяти параметров по три значения; известны и более крупные массивы, например $L_{64}(8^2 \cdot 4^3)$. Размеры массива заданы заранее и «квантованы», поэтому модель 3/4/3/3/2/2/3 аккуратно в готовый массив не раскладывается.

Жадные алгоритмы (AllPairs)

Набор строится прямым покрытием пар: строки добавляются, пока не закрыты все пары значений. Строк обычно примерно на четверть меньше, чем в ортогональном массиве, и алгоритм применим к произвольной модели. Если значение в строке на покрытие не влияет, оно помечается знаком «~» — «значение несущественно».

Оба подхода приводят к сопоставимому по размеру набору; конкретные числа для модели клиента приведены в расчёте на предыдущем слайде.

Инструменты построения попарных наборов

PICT (Microsoft)

Вход — текстовый файл модели (параметры и их значения); выход — набор строк, по одной на тест-кейс. Инструмент с открытым кодом, кроссплатформенный.

```
gender: Male, Female, Other
marital_status: Single, Married, Divorced, Widowed
age_group: under18, 18-65, over65
tax_number: valid, empty, invalid
external_id: set, unset
display_name: set, unset
phone: set, unset, invalid
```

```
$ pict model.txt > cases.txt
```

Жадные алгоритмы: AllPairs (James Bach)

Тот же принцип входа и выхода; распространяется как инструмент с открытым кодом.

```
$ allpairs model.txt > cases.txt
```

Ограничения модели: несовместимые сочетания задаются правилами, например IF [age_group] = "<18" THEN [marital_status] <> "Married". Инструмент исключает такие сочетания из генерации.

Ограничение инструментов: они работают только с заданной моделью и не выводят параметры, ограничения и критичные сочетания из требований. Каталог инструментов — pairwise.org (PICT, AllPairs и другие).

Попарное тестирование: ограничения и область применения

Ограничения

Покрытие всех пар (2-wise) не покрывает взаимодействия трёх и более параметров; обобщение — покрытие всех n-наборов (n-wise), но с ростом n растёт и число строк.

Несовместимые сочетания значений задаются **ограничениями модели**: например, `under18 + Married` исключается из набора.

Критичные сочетания, известные команде, добавляются **вручную** — генератор их не выводит.

Техника **не заменяет анализ требований**, а дополняет его риск-ориентированно.

Область применения

Параметров много, зависимости между ними неизвестны или слабо формализованы.

Полный перебор недопустим по срокам, требуется приемлемое соотношение затрат и эффекта.

Для модели клиента `create-individual`: **1296** полных комбинаций → **≈ 16** строк, покрывающих все пары.

Техники на практике: сервис Authorization

Классы эквивалентности

Статус карты: ACTIVE / INACTIVE / BLOCKED / EXPIRED — четыре класса.

Сумма транзакции: допустимая / нулевая / отрицательная / превышающая доступный баланс.

Граничные значения

dailyLimit: на границе — сумма равна лимиту; за границей — лимит + 1.

monthlyLimit: на границе — сумма равна лимиту; за границей — лимит + 1.

availableBalance: на границе — сумма равна балансу; за границей — баланс - 0.01.

expiryDate (ММYY): на границе — текущий месяц; за границей — предыдущий.

Результат применения техник оформляется как **тестовая документация** — это задание практики 2.

От учебного примера к практике

Учебный пример — клиент

Заведение клиента `POST /api/v1/clients/create-individual` — сквозная иллюстрация техник на лекции: классы, границы, попарное тестирование.

Объект практики — Authorization

На практике 2 те же техники применяются к сервису Authorization и модели Card: статусы карты, лимиты, баланс, срок действия.

Техника не зависит от предметной области: меняется объект тестирования, порядок применения остаётся тем же.

От техники к тест-кейсу

Правила перехода

Классы эквивалентности: каждый класс → один тест-кейс на представителя класса

Граничные значения: каждая граница → три точки — на границе, ниже и выше

Попарное тестирование: каждая строка набора → отдельный тест-кейс

Каждый тест-кейс фиксирует: предусловие → шаги → ожидаемый результат

Пример

Класс «статус карты BLOCKED» → POST /auth:
карта BLOCKED → ответ DECLINED с кодом причины

Граница «сумма равна dailyLimit» → POST /auth: сумма = dailyLimit → ответ APPROVED

Граница «сумма превышает баланс на 0.01» → POST /auth → ответ DECLINED

МОДУЛЬ 2 · ЛЕКЦИЯ 3

Тестовая документация

Тестовая документация: иерархия

Тестовая политика и стратегия

Стратегия — основания и область

Уровень организации или проекта. Отвечает: почему выбран такой подход и что входит в область тестирования, а что — вне неё.

Тестовый план

Чек-листы и тест-кейсы

План — способ, роли, сроки

Уровень проекта, релиза, итерации. Декомпозирует стратегию на объём работ, подход, ресурсы, критерии, риски.

Чек-листы и тест-кейсы — содержание проверок

Чек-лист задаёт перечень проверок; тест-кейс фиксирует данные, шаги и ожидаемый результат.

Отчёты и дефекты — результаты

Протоколы прогонов и отчёты о дефектах; служат основанием для корректировки плана и стратегии.

Сквозной пример — создание клиента, `POST /api/v1/clients/create-individual`

Стратегия: создание клиента отнесено к критическому пути: без клиента невозможны открытие счёта и транзакции.

План: валидация обязательных полей `contacts / individual / tax`; критерий выхода — отсутствие открытых дефектов критического уровня.

Чек-лист: обязательные поля · необязательные поля · форматы значений · дубли `external_id`.

Тест-кейс: email длиной 255 символов → HTTP 400 с кодом валидации.

Отчёт и дефект: 3 из 4 проверок пройдены; дефект: email длиной 255 символов не отклоняется.

Тестовая стратегия

Тестовая стратегия (test strategy) — долгосрочное описание подхода к тестированию на уровне организации или программы проекта. Задаёт уровни и виды тестирования, принципы приоритизации, а также область тестирования и то, что осознанно оставлено вне области тестирования.

Уровни применения

Тестовая политика — организационный уровень; общие цели и правила.

Тестовая стратегия — уровень программы или проекта; подход.

Тестовый план — конкретная работа: способ, роли, сроки.

Назначение

Единый критерий решений: что тестируется в первую очередь, где останавливаемся, от чего отказываемся. Приоритет определяется риском: объём следует за риском, а не за удобством.

Подходы к организации (ISTQB): часть 1

Аналитический — проверки выводятся из формального анализа, прежде всего анализа рисков.

Риск-ориентированный — приоритет по вероятности и последствиям дефектов.

Модельный — строится модель системы (состояния, данные, потоки), проверки выводятся из неё.

Подходы к организации (ISTQB): часть 2

Процессный — опирается на стандарты и регламентированные процессы.

Чек-листный — использует заранее подготовленные перечни проверок.

Эвристический — основан на опыте и суждениях тестирующего.

На практике подходы комбинируют: для критичных сервисов — риск-ориентированный, для рутинных — чек-листный.

Тестовая стратегия: сквозной пример

Разграничение уровней документации

Тестовая политика — организационный уровень: цели и правила для всей компании.

Тестовая стратегия — уровень программы или проекта: подход и приоритеты.

Тестовый план — уровень работы: способ, роли, сроки, критерии.

Стратегия для API создания клиента — `POST /api/v1/clients/create-individual`

Объект тестирования: сервис создания клиента.

Подход: риск-ориентированный, дополнен аналитическим анализом требований.

В области тестирования: валидация обязательных полей и форматов групп `contacts / individual / tax`.

Вне области тестирования: проведение платежей — отдельный сервис с иным риск-профилем.

Обоснование: заведение клиента — критический путь, с него начинается процессинговая цепочка.

Уровни проверок: функциональные проверки API; интеграционные — по отдельному плану.

Для практики 2 стратегия составляется на всю систему — 2–3 абзаца и перечень уровней проверок: что входит в область тестирования, что вне её и на каком основании.

Тестовый план

Уровни плана

Проектный — на весь проект.

Релизный — на конкретный релиз.

Итерации — на итерацию или веху.

Разделы плана (ISO/IEC/IEEE 29119-3)

Область тестирования и подход.

Критерии входа и выхода; критерии приостановки и возобновления.

Ресурсы, расписание, метрики, риски.

Сквозная иллюстрация — пункты плана для задачи «Создание клиента»

Область: валидация и дубли групп contacts / individual / tax

Критерий входа: стенд доступен, требования согласованы

Приостановка / возобновление: при дефекте критического уровня проверки приостанавливаются до его устранения

Подход: чёрный ящик; КЭ и ГЗ; риск-ориентированный приоритет

Критерий выхода: 0 дефектов критического и высокого уровней; ≥ 95 % покрытия ключевых полей

Ресурсы и риски: 1 тестировщик, 1 аналитик; риск — поздние правки схемы валидации

Стандарты: IEEE 829 отозван; актуальная линейка шаблонов тест-планов — ISO/IEC/IEEE 29119-3.

Чек-листы

Чек-лист — упорядоченный перечень проверок, определяющий, что подлежит проверке, без конкретных входных данных, шагов и ожидаемых результатов. Разновидность высокоуровневого набора проверок.

Свойства

Краткость формулировок · пригодность к повторному применению · логическая полнота без дублирования. Ожидаемые результаты обычно не приводятся.

Отличие от тест-кейса

Чек-лист определяет, что проверяется; тест-кейс — как: данные, шаги, ожидаемый результат. Соответствует высокоуровневому тест-кейсу.

Сквозной пример — чек-лист «Создание клиента»

- ☐ Заполненность обязательных полей групп contacts / individual / tax
- ☐ Допустимость отсутствия необязательных полей
- ☐ Соответствие форматов полей email, phone, birth_date, tax_number
- ☐ Отклонение дублей external_id

Области применения: дымовое тестирование · критический путь · каркас исследовательского тестирования.

Тест-кейс: структура и виды

Тест-кейс (test case) — совокупность входных данных, предусловий, шагов и ожидаемых результатов, разработанная для проверки конкретной цели. В отличие от чек-листа содержит конкретику и воспроизводим.

Классические поля

Идентификатор · предусловие · шаги · ожидаемый результат · статус.

Дополнительно: приоритет · связанное требование · постусловие.

Уровни и виды

Высокоуровневый — без конкретных значений; **низкоуровневый** — с данными и шагами.

Позитивные — валидные классы; **негативные** — невалидные.

Правило комбинирования: несколько валидных значений допустимо объединять в один тест-кейс; несколько невалидных объединять нельзя, иначе неоднозначно, какая проверка вызвала отказ. Критерий качества: отсутствие входных данных, ожидаемого результата или цели делает тест-кейс непригодным.

Тест-кейс: пример

Негативный тест-кейс по граничному значению — TC-CLI-014
Объект: POST /api/v1/clients/create-individual · проверяемое условие: длина поля email

Поле тест-кейса	Значение
Идентификатор	TC-CLI-014
Связанное требование	email длиной не более 254 символов и корректного формата
Вид и уровень	негативный, низкоуровневый; граничное значение
Предусловие	стенд доступен; клиент с указанным email не создан
Шаги	выполнить POST /api/v1/clients/create-individual; email длиной 255 символов; остальные поля валидны
Ожидаемый результат	HTTP 400, код VALIDATION_ERROR, клиент не создан
Постусловие	запись клиента отсутствует в хранилище

Пример из практики

Фрагмент тестового плана · задача «Создание клиента»

Область тестирования: POST /api/v1/clients/create-individual — валидация и дубли групп contacts / individual / tax.

Критерий входа: стенд доступен, требования согласованы, тестовые данные подготовлены.

Приостановка / возобновление: при блокирующем дефекте критического уровня проверки приостанавливаются до его устранения.

Риски: поздние правки схемы валидации → повторный прогон набора.

Формулировки иллюстративные: демонстрируют структуру и уровень детализации рабочего документа.

Подход: чёрный ящик; классы эквивалентности и граничные значения; риск-ориентированный приоритет.

Критерий выхода: отсутствие открытых дефектов критического и высокого уровней; ≥ 95 % покрытия обязательных полей.

Ресурсы: 1 тестировщик, 1 аналитик; окружение dev; 3 итерации.

Метрики: доля выполненных тест-кейсов, число открытых дефектов по уровням.

Практика 2: что создать

01

Тестовая стратегия СМП

Цель тестирования, уровни проверок, обоснование исключений из области тестирования. Отдельный документ.

02

Тестовый план СМП

Область и подход, критерии входа и выхода, ресурсы, расписание, риски. Отдельный документ.

03

Test-design ядра

Классы эквивалентности, границы и pairwise для Authorization и Card-Management; модель и набор PICT. Отдельный документ.

04

Чек-листы

Дымовое тестирование и критический путь для остальных сервисов. Отдельный документ.

Резюме лекции 3

Тест-дизайн — систематический выбор информативного подмножества проверок из неограниченного множества; техника задаёт правило выбора.

Классы эквивалентности: по одному представителю на класс; валидные и невалидные классы проверяются отдельно.

Граничные значения: три точки на каждую границу — значение на границе, ниже и выше неё.

Попарное тестирование: покрытие всех пар значений параметров вместо полного перебора комбинаций; набор строится инструментами построения попарных наборов.

Тестовая документация — результат: стратегия → план → чек-листы → тест-кейсы.

Связка «техника → тест-кейс»: техника определяет, какие значения выбираются; тест-кейс фиксирует данные, шаги и ожидаемый результат.

Практика 2 (18.09): проектная тестовая документация по СМП — стратегия, тестовый план, test-design ядра (классы, границы, pairwise) с тест-кейсами и чек-листы; артефакт 2.

МОДУЛЬ 2 · ПРАКТИКА 2

Тест-дизайн: документация проекта

Охват: три слоя документации



Проект: вся система

Стратегия и тестовый план — обоснование области и приоритетов для всех сервисов СМП.



Ядро: Authorization и Card-Management

Полный test-design: классы эквивалентности, границы и pairwise.



Периферия: прочие сервисы

Чек-листы дымового тестирования и критического пути; классы верхнего уровня.

Артефакт 2: состав

№	Документ	Слой	Файл
1	Тестовая стратегия СМП	проект	docs/practice-2/test-strategy.md
2	Тестовый план СМП	проект	docs/practice-2/test-plan.md
3	Test-design ядра: классы эквивалентности, границы, pairwise	ядро	docs/practice-2/test-design.md
4	Чек-листы: дымовое тестирование и критический путь	периферия	docs/practice-2/checklists.md
5	Модель PICT и сгенерированный попарный набор	ядро	docs/practice-2/pict/

Инструмент: PICT — модель и запуск

Запуск

```
pict /?  
pict model.txt > cases.txt
```

Требования к модели

- не менее шести параметров;
- по два-четыре значения на параметр;
- ограничения модели (constraints);
- на выходе — покрытие каждой пары значений.

PIST: модель авторизации

```
card_status: ACTIVE, INACTIVE, BLOCKED, EXPIRED
amount_vs_daily: below, equal, above
amount_vs_monthly: below, equal, above
amount_vs_balance: below, equal, above
expiry: valid, current_month, expired
terminal_type: pos, atm, ecom
mcc: grocery, restaurant, electronics, travel

# Ограничения
IF [card_status] <> "ACTIVE" THEN [amount_vs_daily] = "below"
    AND [amount_vs_monthly] = "below" AND [amount_vs_balance] = "below";
IF [expiry] = "expired" THEN [amount_vs_balance] = "below";
```

Полный перебор — $4 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 4 = 3888$ комбинаций; попарный набор покрывает все пары при кратном сокращении числа строк.

Ядро: распределение техник

Объект	Техники	Уровень детализации
Authorization	Классы эквивалентности, границы, pairwise	глубокий
Card-Management	Классы эквивалентности, границы (Luhn, expiryDate MMYU)	глубокий
Gateway, Switch	Классы маршрутизации, границы лимита запросов, обработка 503	чек-лист
Симуляторы, Logger, Dashboard	Классы сценариев, дымовые проверки	чек-лист

Тест-кейс: поля и правила

Обязательные поля

Идентификатор и связанное требование

Вид: позитивный или негативный

Предусловие, шаги, ожидаемый результат

Источник: класс, граница или строка попарного набора

Правила

Один невалидный класс — один тест-кейс

Несколько валидных значений допустимо объединять

Каждая строка попарного набора — отдельный тест-кейс

Тест-кейсы размещаются в составе документа test-design

Оценка: 7 баллов

Компонент	Балл
Тестовая стратегия СМП	1
Тестовый план СМП	1
Чек-листы: дымовое тестирование и критический путь	1
Классы эквивалентности	1
Граничные значения	1
Pairwise: модель, ограничения, маппинг в тест-кейсы	2
Итого	7

Источники

ISTQB — Certified Tester Foundation Level (CTFL) v4.0, Syllabus и Glossary.

Copeland, Lee. *A Practitioner's Guide to Software Test Design*. Artech House.

Куликов, С. С. *Тестирование программного обеспечения*. Базовый курс.

Beizer, Boris. *Software Testing Techniques* — парадокс пестицидов.

Kaner, Bach, Pettichord. *Lessons Learned in Software Testing* (LLST / TTS).

Kuhn, Wallace — NISTIR 6732, 2001; **Kuhn, Reilly** — NASA/IEEE, 2002.

ISO/IEC/IEEE 29119 — документация тестирования; исторический ориентир — IEEE 829.

The background is a dark blue gradient. It features several glowing green lines that flow across the frame, resembling data paths or circuitry. Interspersed among these lines are stylized, glowing green icons of classical buildings with columns, possibly representing institutions or organizations. Additionally, there are several glowing green credit cards floating in the scene, some showing logos. The overall aesthetic is high-tech and digital.

Вопросы?